

Atividade de Programação (SDL)

1 – Baixando a versão correta da SDL

O primeiro passo para usar a biblioteca SDL é baixar a versão correta. Vamos usar a versão 2.0 que está disponível em <https://www.libsdl.org/download-2.0.php>.

Na página de download você deve escolher uma das opções em **Development Libraries** de acordo com seu sistema operacional.

Para o **Windows** existem duas opções compiladas com diferentes compiladores. Nos computadores da **Univali** estamos usando o **QtCreator** junto com o compilador **MingW** (também é possível usá-lo com o compilador do Visual Studio). Sendo assim, baixe a SDL para Windows compilada com o **MingW**:

<https://www.libsdl.org/release/SDL2-devel-2.0.9-mingw.tar.gz>

Depois de baixar o arquivo você deve extrair seu conteúdo para um lugar de fácil acesso. No próximo passo você precisará usar o caminho onde estes arquivos foram descompactados. O QtCreator precisará desses arquivos para compilar seu programa.

2 – Configurando o projeto para usar a SDL

Para adicionar uma biblioteca ao seu projeto do **QtCreator**:

1. Clique com o **botão direito** do mouse no **nome do seu projeto** (lado esquerdo da tela).
2. No menu de contexto que se abrirá escolha a opção **Add Library**.
3. Em seguida escolha **External Library**, porque a SDL não faz parte dos arquivos do seu projeto.
4. Em **Library File** escolha o arquivo **libSDL2.a** que está dentro da pasta **i686-w64-mingw32/lib**.
5. Observe que o QtCreator preencheu automaticamente o campo **Include Path**, que agora aponta para a pasta **include** dentro do mesmo diretório que você escolheu no passo anterior.
6. Em **Platform** você verá os 3 checkboxes marcados. Deixe marcado apenas a plataforma que você vai usar (só Windows) .
7. A opção **Linkage** deve ficar marcada como **Dynamic**.
8. Desmarque a opção **Add “d” suffix for debug version**.
9. Feche essa janela de configurações com o botão ok.
10. Por fim (**e muito importante**), clique com o **botão direito** do mouse no **nome do seu projeto** e escolha a opção **Run qmake**. Isto fará o QtCreator recarregar as configurações do projeto, incluindo os caminhos da biblioteca SDL que você recém inseriu no projeto.

3 – Copiando o arquivo SDL.dll para um lugar onde ele seja encontrado

Quando você executa um programa que usa a biblioteca SDL a **biblioteca de vínculo dinâmico** (DLL) será carregada pelo Sistema Operacional, porque na compilação foi feito um **vínculo** entre o seu executável e a DLL da SDL. Ou seja, o executável depende da DLL para executar, pois é na DLL que estão compiladas as implementações das funções da biblioteca SDL.

A **biblioteca de vínculo dinâmico** é o arquivo **SDL2.dll** que está na pasta **bin** dos arquivos que você baixou. Você **deverá copiar** o arquivo SDL.dll para **um** desses 3 lugares para que seus programas funcionem:

1. Na pasta **System32** do Windows (*Você só poderá usar essa opção se tiver permissões de administrador*).
2. No mesmo diretório onde está o executável do seu programa. Veja no QtCreator o local onde o executável está sendo gerado e cole o arquivo **SDL2.dll** lá.
3. Na pasta **bin** do seu compilador.

4 – Testando a SDL

1. Inclua a linha a seguir logo no início do seu arquivo **main** para evitar que a SDL gere uma função principal e um conflito com a **função main** que você mesmo vai escrever:

```
#define SDL_MAIN_HANDLED
```

2. O primeiro teste é simplesmente incluir `#include <SDL2/SDL.h>` no seu programa, logo abaixo do **#define** mencionado no passo anterior. Se o **QtCreator** encontrar o arquivo **SDL.h** então as configurações que você fez no passo 2 estão corretas e o QtCreator foi capaz de encontrar os “includes” da biblioteca SDL.
3. Por fim, invoque a função `SDL_Init(SDL_INIT EVERYTHING)` na sua função main. Se o programa compilar sem erros a SDL está funcionando corretamente.

5 – Pesquisando...

Pesquise como:

1. Criar uma janela usando SDL. Observe o tipo de retorno da função que cria a janela...
2. Criar um renderizador.
3. Como desenhar linhas (para desenhar a grade do jogo da velha).
4. Como carregar e desenhar imagens (a SDL suporta apenas arquivos BMP nativamente. Para usar outros formatos de imagem é necessário uma extensão chamada **SDL_Image**).
5. Como capturar a posição e os cliques do mouse.